

Especificação de Requisitos e Modelagem do Sistema — EcoScooter

Disciplina: Teste de Software

Professor: Daves Martins

Atividade: Inspeção de Requisitos, Casos de Uso e Diagrama de Classes

1. Contexto do Sistema

A EcoScooter é uma empresa de mobilidade urbana que oferece aluguel de patinetes elétricos em áreas urbanas por meio de um aplicativo móvel. O objetivo do sistema é permitir que os clientes localizem patinetes disponíveis nas proximidades, realizem o destravamento via leitura de QR Code, façam seus deslocamentos e encerrem a corrida em locais autorizados.

Além do aplicativo móvel voltado para os clientes, a plataforma conta com um sistema web para a equipe técnica de campo. Essa equipe é responsável por recolher patinetes com bateria fraca, efetuar recargas, realizar reparos mecânicos e manter a frota disponível nas estações. Os patinetes possuem um módulo eletrônico embarcado (IoT) que envia constantemente dados de geolocalização por GPS, status da trava e nível de bateria para o servidor central.

2. Descrição das Telas e Perfis de Acesso

O sistema atende a dois perfis principais de usuários: o **Cliente**, que utiliza o aplicativo no smartphone, e o **Técnico de Campo**, que acessa a interface de manutenção.

No aplicativo do cliente, a navegação começa na **Tela de Mapa e Seleção**, onde o usuário visualiza o mapa da cidade com os patinetes disponíveis em um raio de até 1 km. Ao clicar sobre um patinete, o sistema exibe um pequeno painel informativo mostrando a porcentagem de bateria restante, a autonomia estimada em quilômetros e o código do equipamento. Essa tela conta com um botão centralizado para abrir o leitor de QR Code do celular e um botão para realizar a reserva antecipada do patinete por até 15 minutos.

Quando o cliente inicia o percurso, o aplicativo alterna automaticamente para a **Tela de Corrida Ativa**. Essa tela mantém a iluminação do celular sempre acesa e exibe um cronômetro com o tempo decorrido, o velocímetro digital, o valor acumulado da corrida e o mapa com o traçado da rota, destacando as zonas verdes onde é permitido estacionar e as zonas vermelhas proibidas. No rodapé da tela fica o botão para encerrar a corrida.

O cliente também pode acessar a **Tela de Carteira Virtual**, onde consulta seu saldo disponível em reais, cadastra cartões de crédito e realiza recargas por PIX. No topo dessa tela há um aviso informativo destacando que o cliente precisa manter um saldo mínimo de R\$ 5,00 para conseguir destravar qualquer patinete.

Para a equipe de manutenção, o sistema disponibiliza o **Painel do Técnico**. Nessa tela web, o técnico visualiza uma lista e um mapa com todos os patinetes que estão com bateria abaixo de 20% ou que foram reportados com defeito por usuários. O técnico utiliza essa interface para mudar o status do patinete no sistema para "Em Manutenção" ou "Liberado para Uso".

3. Requisitos de Software

3.1. Requisitos Funcionais

Requisito Funcional 01 — Cadastro de Clientes: O aplicativo deve permitir que novos usuários criem uma conta informando nome completo, e-mail, telefone com DDD, CPF e uma senha com no mínimo 6 caracteres. O sistema deve validar os dígitos do CPF e verificar a sintaxe do e-mail digitado. Caso o CPF seja informado incorretamente, o sistema deve exibir a mensagem "CPF inconsistente" e bloquear o cadastro.

Requisito Funcional 02 — Reserva de Patinete: O cliente pode reservar um patinete disponível diretamente pelo mapa do aplicativo para garantir que outro usuário não o pegue durante seu deslocamento a pé. A reserva garante o patinete bloqueado por até 15 minutos e é um serviço totalmente gratuito. Caso o prazo de 15 minutos termine sem que a corrida seja iniciada, a reserva é cancelada automaticamente. No entanto, se o próprio usuário optar por cancelar a reserva manualmente antes de esgotar o tempo, o sistema cobrará uma taxa de cancelamento no valor de R\$ 2,00 direto da sua carteira virtual.

Requisito Funcional 03 — Destravamento e Início da Corrida: Para iniciar a corrida, o cliente deve escanear o QR Code impresso no guidão do patinete ou digitar seu código identificador. Antes de enviar o sinal de destravamento, o sistema deve validar se o cliente possui um saldo mínimo de R\$ 10,00 na sua carteira virtual. Com a confirmação do saldo, o servidor envia um comando para a trava eletrônica do patinete, altera o status do equipamento para "Em Uso" no banco de dados e abre a tela de corrida no aplicativo.

Requisito Funcional 04 — Monitoramento da Rota e Geofencing: Durante a viagem, o aplicativo deve receber as coordenadas GPS transmitidas pelo patinete a cada 3 segundos e atualizar a rota na tela do cliente. O aplicativo deve renderizar a movimentação no mapa de forma ultra-rápida, sem qualquer delay ou travamento em qualquer modelo de celular. Se o patinete entrar em uma zona proibida de circulação, o sistema deve reduzir a potência do motor pela metade. Caso ocorra perda total do sinal GPS durante o percurso, o sistema interromperá a contagem e zerará o valor final da corrida (R\$ 0,00), independente do tempo que o cliente tenha utilizado o equipamento.

Requisito Funcional 05 — Encerramento da Corrida e Estacionamento: O cliente encerra o aluguel clicando no botão de encerramento no aplicativo. O sistema verifica se o local atual é uma área permitida de estacionamento, envia o comando para travar as rodas do patinete e calcula o valor final da cobrança. Se o cliente tentar encerrar a corrida fora de uma zona permitida, o sistema aceitará o encerramento mas aplicará uma multa adicional de R\$ 50,00 na conta do usuário. Se a bateria do patinete acabar totalmente durante a corrida, o sistema deve travar as rodas do patinete imediatamente no meio do trajeto e finalizar a corrida sem cobrar nada do cliente.

Requisito Funcional 06 — Cálculo da Tarifa e Descontos: A cobrança da corrida é calculada somando uma taxa fixa de destravamento de R\$ 3,00 mais o valor de R\$ 0,50 por minuto utilizado. O sistema deve aplicar um desconto generoso sobre o valor total da tarifa caso a corrida ocorra em horários de menor movimento ou em dias ensolarados.

Requisito Funcional 07 — Processamento do Pagamento: Ao finalizar a corrida, o valor total calculado é debitado automaticamente do saldo da carteira virtual do cliente. Para que qualquer corrida possa ser iniciada ou paga, o cliente precisa ter pelo menos R\$ 5,00 de saldo na carteira. Se o valor final da corrida for maior do que o saldo disponível, o saldo da carteira ficará negativo e o cliente ficará impedido de realizar novas corridas até quitar o débito.

Requisito Funcional 08 — Avaliação do Serviço: Após o término da corrida, o aplicativo exibe uma tela para que o cliente avalie a experiência atribuindo uma nota de 1 a 5 estrelas e escreva um comentário sobre o estado do patinete. O envio desta avaliação e do comentário é opcional para o usuário.

Requisito Funcional 09 — Gestão da Frota pelo Técnico: A equipe de manutenção utiliza o painel web para visualizar quais patinetes estão com bateria baixa ou foram reportados com defeito mecânico. Ao selecionar um

patinete, o técnico altera seu status para "Em Manutenção", fazendo com que o patinete desapareça do mapa de busca dos clientes até que o trabalho seja concluído.

Requisito Funcional 10 — Trava Remota de Emergência: O operador do sistema ou técnico pode emitir um comando remoto no painel de controle para acionar a trava de emergência de um patinete caso perceba que o equipamento está com defeito mecânico grave. Ao clicar no botão de trava remota, o servidor envia imediatamente a ordem de bloqueio instantâneo para as rodas do patinete.

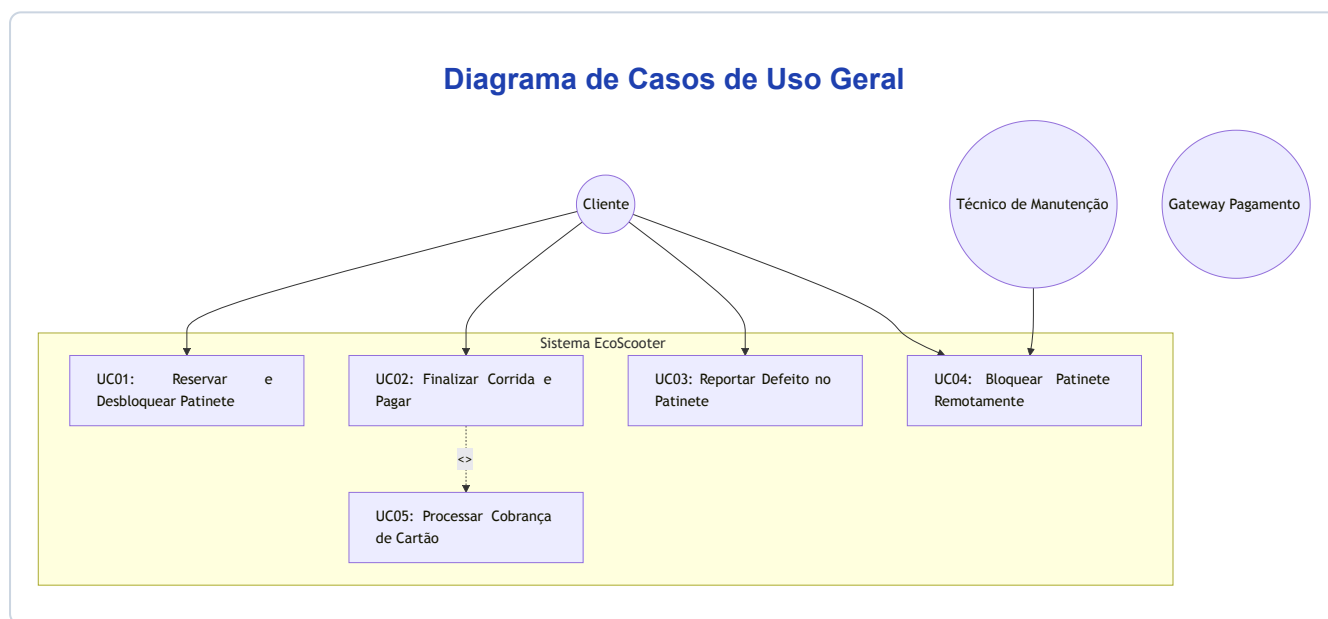
3.2. Requisitos Não-Funcionais

Requisito Não-Funcional 01 — Comunicação e Dados IoT: O protocolo de comunicação entre o servidor e os módulos eletrônicos dos patinetes deve processar todas as mensagens de telemetria instantaneamente sem gastar dados da rede móvel celular.

Requisito Não-Funcional 02 — Disponibilidade do Sistema: A plataforma central deve permanecer no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com 100% de disponibilidade garantida, não sendo permitida nenhuma pausa no sistema para manutenção de servidores ou atualização do aplicativo.

4. Diagramas e Especificação de Casos de Uso

4.1. Diagrama de Casos de Uso Geral



4.2. Especificação Detalhada dos Casos de Uso

UC01 — Reservar e Desbloquear Patinete

- **Ator Principal:** Cliente
- **Atores Secundários:** Módulo IoT do Patinete
- **Pré-condições:** O cliente deve estar autenticado no aplicativo e localizado a até 1 km do patinete desejado.
- **Pós-condições:** O patinete é destravado, seu status é alterado para "Em Uso" no banco de dados e a cronometragem da corrida é iniciada.

Fluxo Principal (FP):

1. O cliente abre a Tela T-01 (Mapa) e seleciona o ícone do patinete pretendido.
2. O cliente clica no botão "Escanear QR Code" e aponta a câmera do celular para o guidão do patinete.
3. O sistema lê o código QR e valida se o cliente possui um saldo mínimo de R\$ 10,00 na carteira virtual.

4. O sistema envia um sinal de comando via IoT para abrir a trava eletrônica do patinete.
5. O patinete destrava o mecanismo das rodas e emite dois biipes sonoros de confirmação.
6. O sistema altera o status do patinete para "Em Uso", registra a data/hora de início e abre a Tela T-02 (Corrida Ativa).

Fluxo Alternativo (FA):

- **FA01 — Reserva Antecipada (iniciado no passo 1):**

1. O cliente seleciona o patinete no mapa e clica no botão "Reservar".
2. O sistema altera o status do patinete para "Reservado" por até 15 minutos sem cobrar nenhuma taxa.
3. O cliente se desloca até o equipamento e aciona o leitor de QR Code antes do encerramento dos 15 minutos, retornando ao passo 2 do Fluxo Principal.

Fluxos de Exceção (FE):

- **FE01 — Saldo Insuficiente na Carteira (iniciado no passo 3):**

1. O sistema identifica que o saldo da carteira virtual do cliente é inferior a R\$ 10,00.
2. O sistema exibe a mensagem "Saldo insuficiente para iniciar a corrida" e redireciona o cliente para a Tela T-04 (Carteira Virtual).

- **FE02 — Patinete com Bateria Crítica (iniciado no passo 3):**

1. O sistema identifica que o patinete selecionado possui apenas 5% de bateria restante.
2. O sistema aprova o destravamento normalmente e exibe um alerta informando que o cliente possui apenas 2 minutos de uso antes do desligamento total.

UC02 — Finalizar Corrida e Pagar

- **Ator Principal:** Cliente
- **Atores Secundários:** Gateway de Pagamento, Módulo IoT do Patinete
- **Pré-condições:** O cliente deve estar com uma corrida em andamento (status "Em Uso").
- **Pós-condições:** O patinete é travado, seu status muda para "Disponível", a tarifa total é debitada da carteira e o comprovante é exibido.

Fluxo Principal (FP):

1. O cliente aciona o botão "Encerrar Corrida" na Tela T-02 do aplicativo.
2. O sistema obtém as coordenadas GPS do patinete e verifica se o local é uma Zona Permitida de Estacionamento.
3. O sistema envia um comando via sinal IoT para travar o mecanismo das rodas do patinete.
4. O sistema calcula o tempo total decorrido e aplica a tarifa de uso conforme o RF06.
5. O sistema exige obrigatoriamente que o cliente preencha uma avaliação com nota de 1 a 5 estrelas e um comentário escrito sobre o estado do patinete para conseguir liberar a tela final.
6. O sistema debita o valor total da tarifa do saldo da carteira virtual do cliente (RF07).
7. O sistema exibe o comprovante digital e encerra o modo de corrida no aplicativo.

Fluxo Alternativo (FA):

- **FA01 — Estacionamento em Zona Proibida (iniciado no passo 2):**

1. O sistema identifica que a localização atual do patinete está fora da área autorizada (Zona Vermelha).
2. O sistema adiciona automaticamente uma taxa de multa de R\$ 50,00 ao valor total calculado da corrida.
3. O sistema emite um alerta na tela informando sobre a cobrança da multa e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Fluxos de Exceção (FE):

- **FE01 — Falha no Travamento Eletrônico IoT (iniciado no passo 3):**

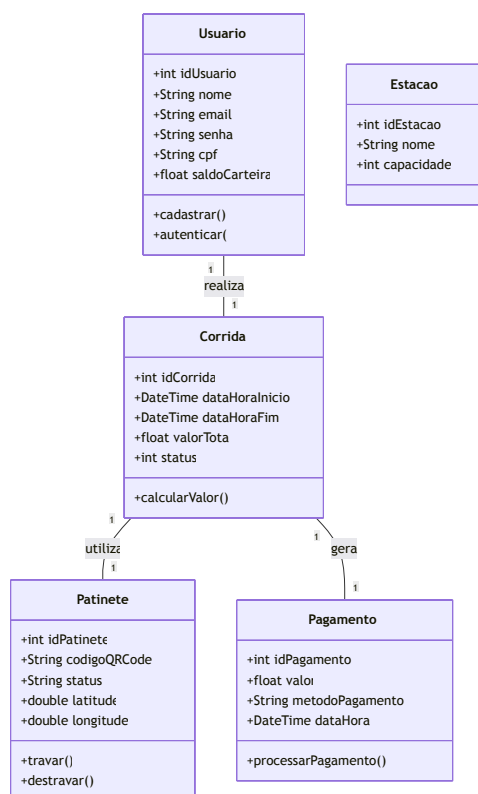
1. O patinete não confirma o travamento das rodas no prazo limite de 10 segundos.
2. O sistema exibe uma mensagem de erro na Tela T-02 orientando o cliente a mover o patinete ou tentar acionar o botão novamente.

- **FE02 — Perda Total do Sinal GPS (iniciado no passo 2):**

1. O sistema não consegue obter as coordenadas GPS do patinete ao tentar encerrar a corrida.
2. O sistema cancela imediatamente toda a cobrança da corrida, zerando o valor total (R\$ 0,00) e destravando as rodas.

5. Diagrama de Classes Geral do Sistema

Diagrama de Classes Geral



O diagrama de classes apresenta as entidades centrais do sistema. A classe 'Usuario' armazena as informações de cadastro e o saldo da carteira. A classe 'Patinete' guarda o código do equipamento, as coordenadas geográficas atuais e o status operacional. A classe 'Corrida' registra os horários de início e término, a tarifa total calculada e se conecta com a classe 'Pagamento', que gerencia as transações efetuadas. A classe 'Estacao' representa os pontos fixos de estacionamento credenciados na cidade.

6. Roteiro para a Atividade de Inspeção de Requisitos

Dinâmica Prática em Dupla (Execução em Sala e Extraclasse)

A atividade será realizada em **duplas**, comparando experimentalmente a eficácia da técnica estruturada (**Checklist**) contra a técnica livre (**Ad-hoc**).

Etapa 1: Inspeção Individual e Cronometrada (Em Sala de Aula)

1. Divisão de Papéis na Dupla:

- **Aluno 1 (Técnica de Checklist):** Inspecciona toda a documentação acima utilizando obrigatoriamente a *Lista de Verificação (Checklist de Inspeção)* fornecida pelo professor. Preenche o *Formulário de Relato de Defeitos* registrando cada falha encontrada e a categoria correspondente do checklist.
- **Aluno 2 (Técnica Ad-hoc):** Inspecciona toda a documentação acima de forma livre (*Ad-hoc* / leitura crítica baseada na sua intuição e conhecimento prévio, sem utilizar o checklist). Preenche o seu próprio *Formulário de Relato de Defeitos*.

1. Medição de Tempo:

- Ambos os alunos devem ligar o cronômetro no início da leitura e registrar no cabeçalho do formulário o **tempo exato (em minutos)** gasto para concluir a inspeção.

1. Envio ao Professor:

- Ao término do tempo limite em sala, ambos os alunos enviam individualmente os seus *Formulários de Relato de Defeitos* preenchidos ao professor (contendo o tempo gasto registrado).

Etapa 2: Análise Comparativa em Dupla (Atividade em Casa)

Em casa, os dois integrantes da dupla devem se reunir, comparar os dois formulários submetidos e produzir um **Relatório Comparativo de Inspeção** (de 1 a 2 páginas) respondendo aos seguintes tópicos:

1. **Concordância:** Quais foram os defeitos que **ambos os alunos encontraram**?
 2. **Exclusividade do Checklist:** Quais defeitos o **Aluno 1 (Checklist)** encontrou que o **Aluno 2 (Ad-hoc)** não conseguiu identificar?
 3. **Exclusividade do Ad-hoc:** Quais defeitos o **Aluno 2 (Ad-hoc)** encontrou que o **Aluno 1 (Checklist)** não percebeu?
 4. **Análise de Produtividade e Eficácia:** Qual técnica foi mais rápida? Qual técnica encontrou defeitos mais críticos ou mais complexos? Qual a conclusão da dupla sobre o uso de checklists na garantia da qualidade de requisitos?
-